

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский институт)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Кафедра прикладной геофизики

Выпускная квалификационная работа магистра

Разработка системы управления радиофотонным радаром с синхронным детектором

Автор:

Студент 402 группы
Задиран Николай Владимирович

Научный руководитель:

к.т.н. с.н.с Булатов Камиль Маратович



Москва 2026

Аннотация

Содержание

1. Введение	4
1.1. Принципы радиопотоники	4
1.2. Обзор литературы по радиопотонике	4
1.3. Цель исследования	4
2. Теоретическая часть	4
2.1. Выбор аппаратной схемы радиопотонного радара	4
2.2. Принцип работы SFCW-радара	4
2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в мно- гослойных средах	4
2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра	4
2.5. Обратное преобразование Фурье и формирование В-сканов	4
2.6. Применение методов машинного обучения для анализа В-сканов	4
3. Экспериментальные исследования	4
3.1. Исследование перемещения уголкового отражателя	4
4. Заключение	4
5. Список литературы	4

1. Введение

1.1. Принципы радиофотоники

1.2. Обзор литературы по радиофотонике

1.3. Цель исследования

2. Теоретическая часть

2.1. Выбор аппаратной схемы радиофотонного радара

2.2. Принцип работы SFCW-радара

2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в многослойных средах

2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра

2.5. Обратное преобразование Фурье и формирование В-сканов

2.6. Применение методов машинного обучения для анализа В-сканов

3. Экспериментальные исследования

3.1. Исследование перемещения углового отражателя

4. Заключение

5. Список литературы

- [1] test. ttest. ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ В.А. Стеклова, 1, 21021.